



math CST : tout en 1

Résumé de l'année — Mathématique CST, secondaire 5

optimisation

- Inéquation à 2 variables → **demi-plan** ; $\leq \geq$ trait plein, $< >$ pointillé ; $\div$ par un négatif → on inverse.
- Polygone de contraintes** = région qui respecte toutes les contraintes ($+x \geq 0, y \geq 0$).
- Sommet** = intersection de 2 droites (comparaison, substitution, réduction) qui respecte les autres contraintes.
- Fonction à optimiser** $Z = ax + by + c$; l'optimum est à un **sommet**.
- Droite baladeuse** : pente $-\frac{a}{b}$. Deux sommets égaux → tout le côté est optimal.
- Polygone ouvert → souvent pas de maximum.
- Scénario : un sommet reste optimal si la pente de Z est entre les pentes des 2 droites du sommet.

graphes

- Ordre** = nb de sommets ; **degré** = nb d'arêtes au sommet ; $\Sigma \text{ degrés} = 2 \times \text{arêtes}$.
- Complet : $\frac{n(n-1)}{2}$ arêtes. Distance, diamètre, connexe.
- Euler** (arêtes) : 0 sommet impair → cycle ; 2 → chaîne ; plus → aucune.
- Hamilton** (sommets) : par essais.
- Chaîne la plus courte** : Dijkstra (plus petit poids).
- Arbre** : connexe, sans cycle, $n - 1$ arêtes. Valeur minimale : Kruskal ou Prim.
- Chemin critique** = chemin le plus **long** = durée minimale du projet.
- Nombre chromatique** χ : couleurs minimales ; triangle → $\chi \geq 3$; $\chi \leq \text{degré max} + 1$.

probabilités

$$P(A) = \frac{\text{favorables}}{\text{possibles}} \quad P(A') = 1 - P(A)$$

$$A \text{ ou } B \quad P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$A \text{ sachant } B \quad P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$\text{indépendants} \quad P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

$$\text{chances pour} \quad \text{favorables : défavorables} \rightarrow P = \frac{a}{a+b}$$

$$\text{espérance} \quad E = \Sigma \text{ gain net} \times p ; E = 0 \rightarrow \text{équitable}$$

$$\text{combinaison} \quad \frac{n!}{r!(n-r)!} \quad (\text{ordre sans importance})$$

choix social

- Majorité** : plus de 50 %. **Pluralité** : le plus de votes.
- Borda** : points selon le rang. **Condorcet** : gagne tous ses duels.
- Élimination** : on retire le dernier et on transfère.
- Assentiment** : on vote pour tous les candidats acceptables.
- Critères : majorité, Condorcet, monotonie, indépendance. **Arrow** : aucune procédure parfaite.

figures et solides équivalents

- Figures équivalentes : **même aire** ; solides équivalents : **même volume**.
- Aire fixe : carré, polygone régulier, disque → plus petit périmètre.
- Volume fixe : cube, cylindre $h = 2r$, boule → plus petite aire.
- Contre un mur : côté parallèle au mur = $2 \times$ l'autre.

formules clés

$$\text{disque} \quad A = \pi r^2 ; C = 2\pi r$$

$$\text{polygone régulier} \quad A = \frac{P \times a}{2}$$

$$\text{prisme, cylindre} \quad V = A_b \times h$$

$$\text{pyramide, cône} \quad V = \frac{A_b \times h}{3}$$

$$\text{boule} \quad V = \frac{4}{3}\pi r^3 ; A = 4\pi r^2$$



math CST : tout en 1

Résumé de l'année — Mathématique CST, secondaire 5

Optimisation — sommets (0, 0), (10, 0), (6, 4), (0, 7)
; max. $Z = 3x + 5y$

$$Z = 0 \cdot 30 \cdot 38 \cdot 35$$

Réponse : **max. 38 en (6, 4)**

Graphes — degrés 2, 3, 3, 3, 1

4 sommets impairs → aucune chaîne eulérienne

$$\Sigma = 12 \rightarrow 6 \text{ arêtes}$$

Chemin critique — chemins de 9, 10, 9 et 11 jours

Réponse : **durée minimale : 11 jours**

Probabilités — urne : 4 V, 6 J, 2 tirages sans remise

$$P(V \text{ puis } V) = \frac{4}{10} \times \frac{3}{9} = \frac{2}{15}$$

$$\text{chances pour } V (1^{\text{er}} \text{ tirage}) = 4 : 6 = 2 : 3$$

Espérance — mise 5 \$; 6 → reçoit 20 \$; 5 → reçoit 10 \$

$$E = \frac{15 + 5 - 4 \times 5}{6} = 0$$

Réponse : **équitable**

Équivalence — carré équivalent à un rectangle 18 × 8

$$c = \sqrt{144} = 12 \text{ cm}$$

pièges fréquents

- × Oublier d'**inverser** le symbole en divisant par un négatif.
- × Prendre une intersection hors du polygone pour un sommet.
- × Chemin critique : c'est le chemin le plus **long**, pas le plus court.
- × Confondre $P(A | B)$ et $P(B | A)$; confondre chances (favorables : défavorables) et probabilité (favorables ÷ total).
- × Espérance : soustraire la mise une seule fois.
- × Borda : multiplier les points par le nombre d'électeurs ; vérifier le total.
- × Pyramide et cône : diviser par 3. Racine carrée (aire) ou cubique (volume) pour revenir à une longueur.

à retenir

- ★ Optimisation : variables → contraintes → polygone → sommets → réponse en phrase.
- ★ Graphes : compte les degrés impairs (Euler), cherche le plus court (Dijkstra), le plus long (chemin critique).
- ★ Probabilités : dessine un arbre ou un tableau avant de calculer.
- ★ Vote : la procédure choisie peut changer le gagnant.
- ★ Géométrie : la forme la plus « régulière » est toujours la plus efficace.



inéquations

Inéquations du 1er degré à deux variables

Une **inéquation du 1er degré à deux variables** est une inégalité entre deux expressions du 1er degré qui contiennent deux variables (souvent x et y).

ex. $2x + 3y \leq 12$ · $y > 4x - 1$ · $x \geq 5$

Une **solution** est un couple (x, y) qui rend l'inégalité vraie.

L'**ensemble-solution** est un **demi-plan** : toute une région du plan cartésien, pas juste une droite.

traduire les mots en symboles

Symbole	Se lit	Mots-clés dans un problème	Droite frontière
$<$	plus petit que	moins de, inférieur à	pointillée
$\leq$	plus petit ou égal à	au plus, au maximum, ne dépasse pas, n'excède pas	pleine
$>$	plus grand que	plus de, supérieur à, dépasse	pointillée
$\geq$	plus grand ou égal à	au moins, au minimum, un minimum de	pleine

la droite frontière

- On remplace le symbole par $=$: on obtient la droite qui sépare le plan en deux.
- Pleine** si $\leq$ ou $\geq$ (les points de la droite font partie de la solution).
- Pointillée** si $<$ ou $>$ (ils n'en font pas partie).
- Pour la tracer : isoler y (forme $y = ax + b$) ou trouver les deux points à l'origine.

quel demi-plan colorier ?

- Après avoir isolé y : **$y > \dots$** ou **$y \geq \dots$** → au-dessus de la droite.
- $y < \dots$** ou **$y \leq \dots$** → en dessous de la droite.
- $x > k$** → à droite de la droite verticale $x = k$; **$x < k$** → à gauche.
- Point-test** : on remplace un point (souvent $(0, 0)$) dans l'inéquation. Vrai → on colorie son côté. Faux → l'autre côté.

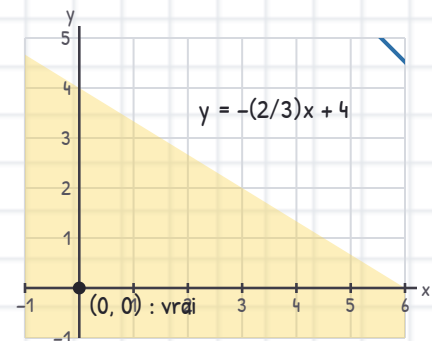
règle d'or

multiplier ou diviser par un nombre **négatif** → on **inverse le symbole**

ex. $-2y \leq 8$ devient $y \geq -4$

contraintes de non-négativité

- Quand x et y représentent des quantités (objets, heures, personnes), on ajoute **$x \geq 0$** et **$y \geq 0$** .
- Si ce sont des objets entiers, seuls les points à coordonnées entières comptent.



$2x + 3y \leq 12$: droite pleine, région en dessous



inéquations

Inéquations du 1er degré à deux variables

Exemple 1 — Représenter l'ensemble-solution de $3x - 2y > 6$.

$$3x - 2y > 6$$

$$-2y > -3x + 6$$

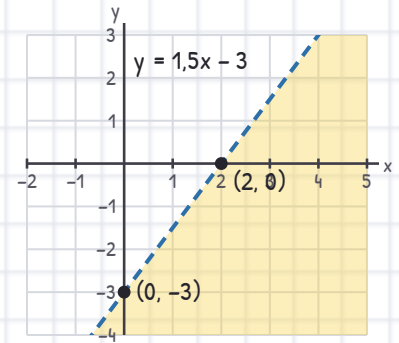
$$y < 1,5x - 3$$

ordonnée à l'origine : $b = -3$

abscisse à l'origine : $0 = 1,5x - 3 \rightarrow x = 2$

Point-test $(0, 0)$: $3(0) - 2(0) = 0 > 6$? **Faux** $\rightarrow (0, 0)$ n'est pas dans la région. On colorie bien le côté en dessous.

on soustrait $3x$ des deux côtés
 $\div (-2)$: on **INVERSE** le symbole



pointillée ($>$) et région en dessous

Exemple 2 — Une salle offre **au plus** 250 places. On vend des billets adultes (x) et étudiants (y). Il doit y avoir **au moins le double** de billets étudiants que de billets adultes. Les recettes doivent **dépasser** 3000 \$ (adulte : 20 \$, étudiant : 12 \$). Traduire en inéquations.

x : nombre de billets adultes · y : nombre de billets étudiants

$$x + y \leq 250$$

$$y \geq 2x$$

$$20x + 12y > 3000$$

$$x \geq 0 \text{ et } y \geq 0$$

« au plus » $\rightarrow \leq$

étudiants $\geq 2 \times$ adultes

« dépasser » $\rightarrow >$

non-négativité

Vérification de $y \geq 2x$: si on vend 10 billets adultes, il faut au moins 20 billets étudiants. $20 \geq 2(10)$ ✓

pièges fréquents

- ✗ Oublier d'**inverser** le symbole en divisant par un négatif.
- ✗ Tracer une droite pleine pour $<$ ou $>$ (elle doit être pointillée).
- ✗ Écrire $2y \geq x$ pour « au moins le double de billets étudiants que d'adultes ». Vérifie toujours avec un exemple chiffré !
- ✗ Oublier $x \geq 0$ et $y \geq 0$ quand les variables sont des quantités.
- ✗ Colorier le mauvais côté : fais toujours le point-test.

à retenir

- ★ Solution d'une inéquation à 2 variables = **demi-plan**.
- ★ $\leq, \geq \rightarrow$ trait plein · $<, > \rightarrow$ pointillé.
- ★ Isoler y : « $>$ » au-dessus, « $<$ » en dessous.
- ★ Négatif $\times$ ou $\div \rightarrow$ on inverse.
- ★ Point-test $(0, 0)$ pour valider.



polygone de contraintes

Systèmes d'inéquations et polygone de contraintes

Un **système d'inéquations** est un ensemble de deux inéquations ou plus qui doivent être vraies **en même temps**.

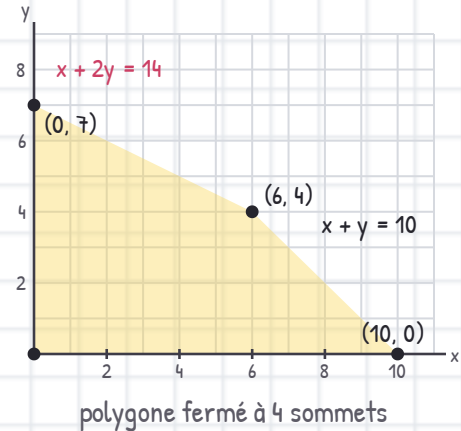
Son ensemble-solution est la région où **tous** les demi-plans se superposent.

En optimisation, cette région s'appelle le **polygone de contraintes** (ou région réalisable).

Chaque point du polygone respecte toutes les contraintes du problème.

vocabulaire

- **Contrainte** : une condition du problème traduite en inéquation.
- **Sommet** : un coin du polygone, à l'intersection de deux droites frontières.
- **Polygone fermé (borné)** : on peut l'entourer complètement.
- **Polygone ouvert (non borné)** : il s'étend à l'infini dans une direction.
- **Sommet exclu** (point creux) : au moins une des deux droites est pointillée.



démarche pour tracer le polygone

1. Définir les variables ($x = \dots$, $y = \dots$) avec leurs unités.
2. Traduire chaque contrainte en inéquation, sans oublier $x \geq 0$ et $y \geq 0$.
3. Tracer chaque droite frontière (pleine ou pointillée).
4. Garder la région qui respecte **toutes** les inéquations (point-test pour chacune).
5. Trouver les coordonnées de chaque sommet.

trouver un sommet = résoudre un système d'équations

Méthode	Quand l'utiliser	Comment
Comparaison	les deux équations sont déjà « $y = \dots$ »	on pose les deux expressions égales
Substitution	une variable est déjà isolée	on remplace cette variable dans l'autre équation
Réduction	équations sous la forme $ax + by = c$	on additionne ou soustrait les équations pour éliminer une variable

Garde les coordonnées exactes (fractions) : n'arrondis pas un sommet.



polygone de contraintes

Systèmes d'inéquations et polygone de contraintes

Exemple 1 — Trouver les sommets du polygone défini par : $x \geq 0$, $y \geq 0$, $x + y \leq 10$ et $x + 2y \leq 14$.

Sommet sur les axes : $(0, 0)$

$$x + y = 10 \text{ avec } y = 0 \rightarrow (10, 0) \quad \text{vérif. : } 10 + 2(0) = 10 \leq 14 \checkmark$$

$$x + 2y = 14 \text{ avec } x = 0 \rightarrow (0, 7) \quad \text{vérif. : } 0 + 7 = 7 \leq 10 \checkmark$$

Intersection de $x + 2y = 14$ et $x + y = 10$:

$$(x + 2y) - (x + y) = 14 - 10$$

$$y = 4$$

$$x + 4 = 10 \rightarrow x = 6$$

réduction

Réponse : sommets $(0, 0)$, $(10, 0)$, $(6, 4)$ et $(0, 7)$

Exemple 2 — Sommet formé par $y = 2x$ et $x + y = 12$ (substitution).

$$x + 2x = 12$$

$$3x = 12$$

$$x = 4$$

$$y = 2(4) = 8$$

Réponse : $(4, 8)$

Exemple 3 — Les points $(0, 12)$ et $(12, 0)$ sont-ils des sommets du polygone de l'ex. 1 ?

$(0, 12)$: $0 + 2(12) = 24 \leq 14$? **Non.** Il est à l'extérieur.

$(12, 0)$: $12 + 0 = 12 \leq 10$? **Non.**

Ce sont des intersections de droites, mais pas des sommets du polygone.

Exemple 4 — Polygone ouvert : $x \geq 0$, $y \geq 0$, $x + y \geq 6$ et $x + 3y \geq 12$.

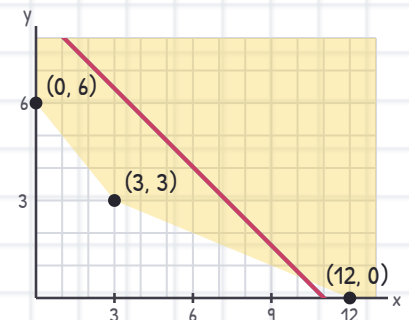
$$x + 3y = 12 \text{ et } x + y = 6$$

$$2y = 6$$

on soustrait les équations

$$y = 3 \text{ et } x = 3$$

Sommets : $(0, 6)$, $(3, 3)$ et $(12, 0)$. Le polygone est **ouvert** : il n'a pas de limite vers le haut ni vers la droite.



La région continue vers le haut et la droite

pièges fréquents

- ✗ Prendre une intersection de droites qui est **hors** du polygone pour un sommet. Vérifie-la dans toutes les contraintes.
- ✗ Oublier qu'un sommet est **exclu** si une de ses deux droites est pointillée.
- ✗ Arrondir les coordonnées d'un sommet.
- ✗ Oublier les axes ($x \geq 0$, $y \geq 0$) qui ferment souvent le polygone.

à retenir

- ★ Polygone = région qui respecte **toutes** les contraintes.
- ★ Sommet = intersection de 2 droites **qui respecte les autres contraintes**.
- ★ Comparaison, substitution ou réduction pour le trouver.
- ★ Fermé ou ouvert : à vérifier avant d'optimiser.



fonction à optimiser

Fonction à optimiser et droite baladeuse

La **fonction à optimiser** (ou fonction objectif) est la règle de la quantité qu'on veut rendre la plus grande possible (**maximiser**) ou la plus petite possible (**minimiser**).

Forme : $Z = ax + by + c$

exemples

- Profit : $Z = 18x + 20y \rightarrow$ à **maximiser**
- Coût : $C = 4x + 7y + 50 \rightarrow$ à **minimiser**
- Temps, distance, nombre de personnes, etc.

le principe clé

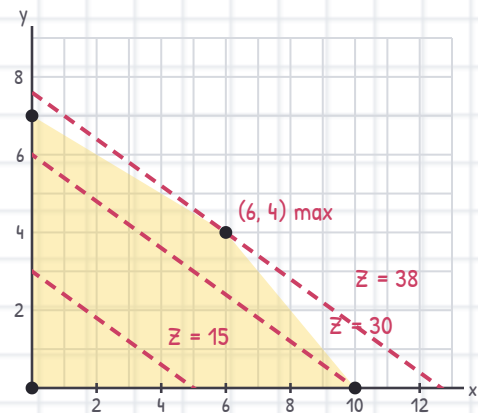
Si une solution optimale existe, elle se trouve à un **sommet** du polygone de contraintes.

méthode 1 : tableau des sommets

- Trouver tous les sommets du polygone.
- Calculer la valeur de Z à chaque sommet.
- La plus grande valeur = **maximum** ; la plus petite = **minimum**.
- Le couple (x, y) qui la donne = la **solution optimale**.

méthode 2 : droite baladeuse

- On trace des droites $ax + by = k$ (k = valeur de Z). Elles sont toutes **parallèles**, de pente $-\frac{a}{b}$.
- On « promène » la droite parallèlement à elle-même sur le polygone.
- Le **dernier sommet** qu'elle touche en s'éloignant (Z grandit) donne le maximum. Le premier qu'elle touche donne le minimum.



$Z = 3x + 5y$: les droites baladeuses sont parallèles

cas particuliers

Situation	Conséquence
Deux sommets voisins donnent la même valeur optimale	la droite baladeuse est parallèle à un côté : tous les points de ce côté sont des solutions optimales
Polygone ouvert (non borné), a et b positifs	il y a un minimum, mais pas de maximum (Z peut grandir sans fin)
Variables entières et sommet optimal non entier	on teste les points entiers du polygone les plus proches de ce sommet



fonction à optimiser

Fonction à optimiser et droite baladeuse

Exemple 1 — Polygone de sommets $(0, 0)$, $(10, 0)$, $(6, 4)$ et $(0, 7)$. Maximiser $Z = 3x + 5y$.

$$Z(0, 0) = 3(0) + 5(0) = 0$$

$$Z(10, 0) = 3(10) + 5(0) = 30$$

$$Z(6, 4) = 3(6) + 5(4) = 18 + 20 = 38$$

$$Z(0, 7) = 3(0) + 5(7) = 35$$

Réponse : **maximum de 38 au sommet $(6, 4)$; minimum de 0 en $(0, 0)$**

Exemple 2 — Même polygone. Maximiser $Z = x + 2y$.

$$Z(0, 0) = 0$$

$$Z(10, 0) = 10$$

$$Z(6, 4) = 6 + 8 = 14$$

$$Z(0, 7) = 0 + 14 = 14$$

Deux sommets voisins donnent 14 : la droite baladeuse $x + 2y = k$ est parallèle au côté $x + 2y = 14$. **Tous** les points du segment entre $(0, 7)$ et $(6, 4)$ sont optimaux.

Points entiers de ce segment : $(0, 7)$, $(2, 6)$, $(4, 5)$ et $(6, 4)$.

Exemple 3 — Polygone ouvert de sommets $(0, 6)$, $(3, 3)$ et $(12, 0)$. Minimiser $Z = 2x + 3y$.

$$Z(0, 6) = 0 + 18 = 18$$

$$Z(3, 3) = 6 + 9 = 15$$

$$Z(12, 0) = 24 + 0 = 24$$

Minimum de 15 en $(3, 3)$. Il n'y a **pas de maximum** : le polygone s'étend à l'infini, donc Z peut devenir aussi grand qu'on veut.

pièges fréquents

- ✗ Évaluer Z à un point qui n'est pas un sommet du polygone.
- ✗ Oublier un sommet (souvent $(0, 0)$ ou un point sur un axe).
- ✗ Conclure qu'il y a un maximum sur un polygone ouvert.
- ✗ Donner seulement la valeur de Z sans dire le couple (x, y) , ou l'inverse.

à retenir

- ★ L'optimum est toujours à un **sommet**.
- ★ Tableau des sommets : on teste chaque sommet dans Z .
- ★ Droite baladeuse : pente $-\frac{a}{b}$, toujours parallèle.
- ★ Égalité entre 2 sommets voisins → tout le côté est optimal.



résoudre un problème

Résoudre un problème d'optimisation : la démarche complète

Un **problème d'optimisation** demande de trouver la meilleure décision possible (le plus grand profit, le plus petit coût...) en respectant des **contraintes** (temps, budget, matériel...).

la démarche en 7 étapes

- **1. Définir les variables** : « x : nombre de ... », « y : nombre de ... ». Toujours avec l'unité.
- **2. Organiser les données** dans un tableau (une ligne par ressource, une colonne par variable).
- **3. Écrire le système de contraintes**, sans oublier la non-négativité ($x \geq 0$, $y \geq 0$).
- **4. Écrire la fonction à optimiser** et préciser : maximiser ou minimiser ?
- **5. Tracer le polygone de contraintes** dans le plan cartésien (bonne graduation !).
- **6. Trouver les sommets et évaluer la fonction** à chacun (tableau des sommets).
- **7. Répondre à la question** par une phrase complète, avec les unités.

vocabulaire

- **Solution optimale** : le couple (x, y) qui donne la meilleure valeur.
- **Valeur optimale** : la valeur de la fonction à ce couple.
- **Contrainte** : limite ou exigence du problème.
- **Région réalisable** : l'ensemble des couples qui respectent toutes les contraintes.

trucs d'examen

- Relis la question : on cherche peut-être seulement x , seulement le profit, ou « combien de plus ».
- Choisis une échelle qui laisse voir tous les sommets.
- Vérifie chaque sommet dans **toutes** les contraintes.
- Des objets se comptent en **nombres entiers** : si le sommet optimal ne l'est pas, teste les points entiers voisins dans le polygone.

modèle de tableau de données

Ressource	Produit A (x)	Produit B (y)	Limite
Temps (h)	temps pour 1 A	temps pour 1 B	$\leq$ temps disponible
Matériel	quantité pour 1 A	quantité pour 1 B	$\leq$ quantité disponible
Profit (\$)	profit par A	profit par B	à maximiser

Chaque ligne « ressource » devient une contrainte ; la ligne profit (ou coût) devient la fonction à optimiser.



résoudre un problème

Résoudre un problème d'optimisation : la démarche complète

Problème résolu

Une artisane tricote des **tuques** et des **foulards**. Une tuque demande 2 h de tricot et 1 pelote de laine ; un foulard, 3 h et 1 pelote. Elle dispose d'au plus **60 h** et de **25 pelotes** par mois, et elle a une commande d'**au moins 5 foulards**. Elle fait un profit de **18 \$** par tuque et de **20 \$** par foulard. Combien doit-elle en faire de chaque sorte pour maximiser son profit ?

1. x : nombre de tuques · y : nombre de foulards

2.	tuque (x)	foulard (y)	limite
heures	2	3	≤ 60
pelotes	1	1	≤ 25
profit	18 \$	20 \$	max.

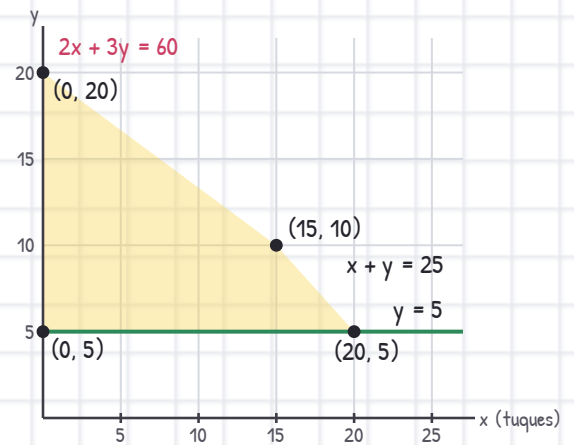
3. Contraintes :

$$\begin{aligned} 2x + 3y &\leq 60 && \text{heures} \\ x + y &\leq 25 && \text{pelotes} \\ y &\geq 5 && \text{commande} \\ x &\geq 0 && \text{non-négativité} \end{aligned}$$

4. Maximiser le profit : $P = 18x + 20y$

6. Sommet entre $x + y = 25$ et $2x + 3y = 60$:

$$\begin{aligned} x &= 25 - y && \text{on isole } x \\ 2(25 - y) + 3y &= 60 && \text{substitution} \\ 50 + y &= 60 \\ y &= 10 \text{ et } x = 15 \end{aligned}$$



5. polygone de contraintes (fermé)

6. tableau des sommets

Sommet	(0, 5)	(20, 5)	(15, 10)	(0, 20)
$P = 18x + 20y$	$0 + 100 = 100$	$360 + 100 = 460$	$270 + 200 = 470$	$0 + 400 = 400$

7. réponse

Elle doit tricoter **15 tuques et 10 foulards**, pour un profit maximal de **470 \$**. (Vérif. : $2(15) + 3(10) = 60$ h ✓ · $15 + 10 = 25$ pelotes ✓ · $10 \geq 5$ ✓)

pièges fréquents

- ✗ Mélanger les unités (heures et minutes) dans une même contrainte.
- ✗ Oublier une contrainte cachée dans le texte (« au moins 5 foulards »).
- ✗ Répondre « (15, 10) » sans phrase ni unités.

à retenir

- ★ Variables → tableau → contraintes → fonction → polygone → sommets → réponse.
- ★ La réponse est une phrase complète avec des unités.



modifier un scénario

Analyser et modifier un scénario d'optimisation

Une fois le problème résolu, on peut changer une donnée et voir si la **solution optimale** change. C'est l'analyse d'un **scénario**. On compare toujours l'**ancienne** et la **nouvelle** solution.

ce qu'on peut modifier

Modification	Ce qui change	Ce qu'on refait
un coefficient de la fonction à optimiser (ex. le profit d'un article)	la pente de la droite baladeuse ; le polygone reste le même	recalculer Z aux mêmes sommets
une contrainte (ajout, retrait, nouvelle limite)	la forme du polygone et ses sommets	retracer, trouver les nouveaux sommets, recalculer Z
le but (maximiser ↔ minimiser)	le sommet recherché	relire le tableau des sommets

quand un sommet reste-t-il optimal ?

pente de la 1^{re} droite $\leq$ pente de la droite baladeuse $\leq$ pente de la 2^e droite

Les deux droites sont celles qui se croisent à ce sommet.
À l'égalité, il y a plusieurs solutions optimales (tout un côté).

vocabulaire

- **Contrainte non essentielle** (redondante) : on peut l'enlever sans changer le polygone.
- **Contrainte essentielle** : elle forme un côté du polygone.
- **Pente** de $ax + by = k$: $-\frac{a}{b}$.

questions typiques

- « Quel profit minimal faut-il par tuque pour que ... devienne la solution optimale ? » → inéquation avec les pentes.
- « Si on ajoute la contrainte ..., de combien le profit diminue-t-il ? » → nouveau polygone, puis différence.
- « Cette contrainte est-elle nécessaire ? » → vérifier si elle touche le polygone.
- « Proposer une modification pour que ... » → plusieurs réponses possibles, il faut justifier.



modifier un scénario

Analyser et modifier un scénario d'optimisation

On repart du problème des tuques (x) et foulards (y) : $2x + 3y \leq 60$, $x + y \leq 25$, $y \geq 5$, $x \geq 0$; $P = 18x + 20y$; solution optimale (15, 10) pour 470 \$.

Exemple 1 — Entre quelles valeurs le profit a par tuque peut-il varier pour que (15, 10) reste optimal ? ($P = ax + 20y$)

$$\text{pentes au sommet (15, 10) : } x + y = 25 \rightarrow -1 \text{ et } 2x + 3y = 60 \rightarrow -\frac{2}{3}$$

$$\text{pente de la droite baladeuse : } -\frac{a}{20}$$

$$-1 \leq -\frac{a}{20} \leq -\frac{2}{3}$$

$$20 \geq a \geq \frac{40}{3}$$

$\times (-20)$: on inverse les symboles

Vérif. avec $a = 25$ \$: $P(20, 5) = 600 > P(15, 10) = 575 \rightarrow$ la solution change bien quand $a > 20$.

Réponse : **entre 13,33 \$ et 20 \$ par tuque**

Exemple 2 — Nouvelle contrainte : au plus 12 tuques ($x \leq 12$). De combien le profit maximal diminue-t-il ?

$$x = 12 \text{ et } 2x + 3y = 60 \rightarrow 24 + 3y = 60 \rightarrow y = 12$$

nouveau sommet (12, 12)

$$x = 12 \text{ et } y = 5$$

nouveau sommet (12, 5)

$$P(0, 5) = 100 \cdot P(12, 5) = 316 \cdot P(12, 12) = 456 \cdot P(0, 20) = 400$$

$$470 - 456 = 14$$

Réponse : **12 tuques et 12 foulards ; le profit baisse de 14 \$**

Exemple 3 — Elle a maintenant 30 pelotes ($x + y \leq 30$). Nouvelle solution ?

$$\text{sur } y = 5 : 2x + 15 = 60 \rightarrow x = 22,5$$

$x + y = 27,5 \leq 30$: la contrainte des pelotes ne touche plus le polygone

$$\text{sommets : } (0, 5), (22,5 ; 5), (0, 20) \rightarrow P = 100, 505, 400$$

(22,5 ; 5) n'est pas entier $\rightarrow$ on teste les points entiers voisins

$$P(22, 5) = 496 \cdot P(21, 6) = 378 + 120 = 498 \quad (21, 6) : 2(21) + 3(6) = 60 \checkmark$$

La contrainte « pelotes » est devenue **non essentielle**.

Réponse : **21 tuques et 6 foulards, pour 498 \$**

pièges fréquents

- ✗ Inverser les symboles quand on multiplie une double inéquation par un négatif (on l'oublie souvent !).
- ✗ Garder l'ancien polygone après avoir ajouté une contrainte.
- ✗ Donner un nombre non entier de tuques ou de foulards.

à retenir

- ★ Coefficient de Z modifié $\rightarrow$ mêmes sommets, nouveau calcul.
- ★ Contrainte modifiée $\rightarrow$ nouveau polygone.
- ★ Sommet optimal : pente baladeuse entre les 2 pentes.

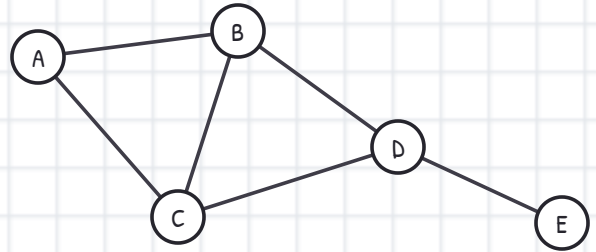


vocabulaire des graphes

Les graphes : définitions de base

Un **graphe** est un ensemble de **sommets** (points) reliés par des **arêtes** (lignes). Il sert à modéliser des réseaux : routes, amitiés, horaires, réseaux informatiques...

La position des sommets et la forme des arêtes n'ont **pas d'importance** : seules les liaisons comptent.



graphe G : 5 sommets, 6 arêtes

les sommets

- **Ordre** d'un graphe : son nombre de sommets.
- **Degré** d'un sommet : nombre d'arêtes qui y touchent (une boucle compte pour 2).
- **Sommets adjacents** : reliés par une arête.
- **Sommet isolé** : de degré 0.

les arêtes

- **Boucle** : arête qui part d'un sommet et y revient.
- **Arêtes multiples** : plusieurs arêtes relient les deux mêmes sommets.
- **Graphe simple** : sans boucle et sans arête multiple.

chaînes et cycles

- **Chaîne** : suite d'arêtes qui se suivent (ex. A-B-D-E).
- **Longueur** d'une chaîne : son nombre d'arêtes.
- **Chaîne simple** : ne passe pas deux fois par la même arête.
- **Cycle** : chaîne simple qui revient à son point de départ (ex. A-B-C-A).
- **Distance** entre deux sommets : longueur de la plus courte chaîne qui les relie.
- **Diamètre** : la plus grande distance entre deux sommets du graphe.

types de graphes

- **Connexe** : on peut aller de n'importe quel sommet à n'importe quel autre.
- **Complet** : chaque sommet est relié à tous les autres.
- **Orienté** : les arêtes ont un sens (flèches).
- **Pondéré** (valué) : chaque arête porte un nombre.

formules

Somme des degrés $= 2 \times \text{nombre d'arêtes}$

Graphe complet à n sommets $\frac{n(n-1)}{2}$ arêtes

Conséquence : le nombre de sommets de degré **impair** est toujours **pair**.

Petit exemple — Un graphe a 7 arêtes, et ses sommets sont tous de degré 2. Quel est son ordre ?

$$\text{somme des degrés} = 2 \times 7 = 14$$

$$2 \times n = 14 \rightarrow n = 7 \quad n = \text{nombre de sommets}$$

Réponse : **7 sommets**



vocabulaire des graphes

Les graphes : définitions de base

Exemple 1 – Décrire le graphe G.

ordre : 5 sommets · 6 arêtes

degrés : $A = 2, B = 3, C = 3, D = 3, E = 1$

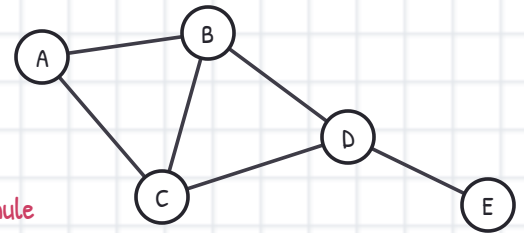
$$2 + 3 + 3 + 3 + 1 = 12 = 2 \times 6$$

connexe ? oui, tous les sommets sont reliés

complet ? non : il en faudrait $\frac{5 \times 4}{2} = 10$ arêtes

$$\text{distance}(A, E) = 3$$

$$\text{diamètre} = 3$$



la
formule
est
vérifiée
✓

A-
B-
D-
E
ou
A-
C-
D-
E
aucune
paire
n'est
plus
éloignée

Exemple 2 – Peut-on dessiner un graphe dont les sommets ont les degrés 3, 3, 2 et 1 ?

$$3 + 3 + 2 + 1 = 9 \text{ impair}$$

La somme des degrés doit être le double du nombre d'arêtes, donc **paire**. Un tel graphe est **impossible**.

Exemple 3 – 8 amis se serrent tous la main une fois. Combien de poignées de main ?

graphe complet à 8 sommets

$$\frac{8 \times 7}{2} = \frac{56}{2} = 28$$

Réponse : **28 poignées de main**

pièges fréquents

- ✗ Compter une boucle comme 1 dans le degré (elle compte pour **2**).
- ✗ Confondre l'ordre (nombre de sommets) et le nombre d'arêtes.
- ✗ Croire que deux arêtes qui se croisent sur le dessin créent un sommet.
- ✗ Confondre distance (nombre d'arêtes) et poids (valeurs sur les arêtes).

à retenir

- ★ $\Sigma \text{ degrés} = 2 \times \text{arêtes}$.
- ★ Complet : $n(n-1) \div 2$ arêtes.
- ★ Distance = plus courte chaîne ; diamètre = la plus grande distance.
- ★ Connexe = « tout le monde est relié ».



euler et hamilton

Chaînes et cycles eulériens et hamiltoniens

eulérien : les ARÊTES

Une **chaîne eulérienne** passe par **chaque arête une seule fois**.

Un **cycle eulérien** est une chaîne eulérienne qui revient au sommet de départ.

Utile pour : déneiger toutes les rues, livrer le courrier, tracer une figure sans lever le crayon.

hamiltonien : les SOMMETS

Une **chaîne hamiltonienne** passe par **chaque sommet une seule fois**.

Un **cycle hamiltonien** est une chaîne hamiltonienne qui revient au sommet de départ.

Utile pour : une tournée de clients, un voyage qui visite chaque ville une fois.

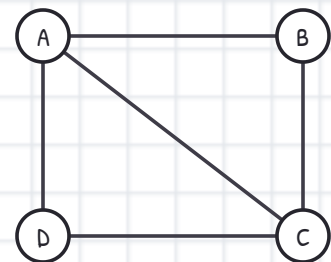
théorème d'Euler (graphe connexe)

Nombre de sommets de degré impair	Conclusion
0	il existe un cycle eulérien (on peut partir de n'importe quel sommet)
2	il existe une chaîne eulérienne (pas de cycle) : elle part d'un sommet impair et finit à l'autre
plus de 2	aucune chaîne eulérienne

Un graphe non connexe n'a jamais de chaîne eulérienne (s'il a des arêtes dans plus d'un morceau).

pour Hamilton : pas de théorème simple

- On cherche par **essais** : on essaie de visiter tous les sommets sans repasser.
- Un sommet de degré 1 empêche un cycle hamiltonien (on ne pourrait pas en ressortir).
- Un graphe complet (3 sommets ou plus) a toujours un cycle hamiltonien.



degrés : A = 3, B = 2, C = 3, D = 2

Euler → chaque **arête** une fois · Hamilton → chaque **sommet** une fois

le problème historique

En 1736, Euler a prouvé qu'on ne pouvait pas traverser les 7 ponts de Königsberg une seule fois chacun : les 4 sommets du graphe étaient de degré impair.



euler et hamilton

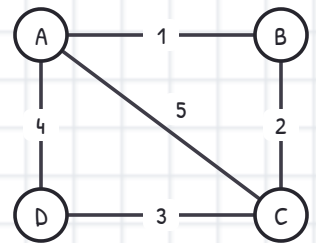
Chaînes et cycles eulériens et hamiltoniens

Exemple 1 — Le carré avec une diagonale (recto) : chaîne ou cycle eulérien ?

Cycle hamiltonien ?

sommets impairs : A (3) et C (3) → 2 sommets impairs
donc une chaîne eulérienne, de A vers C, mais pas de cycle
A-B-C-D-A-C

cycle hamiltonien : A-B-C-D-A



ordre de passage : 1 à 5

5 arêtes,
chacune une
fois ✓
4 sommets,
chacun une fois
✓

Exemple 2 — Le graphe G de la feuille « vocabulaire » (degrés A = 2, B = 3, C = 3, D = 3, E = 1).

sommets impairs : B, C, D et E → 4 plus de 2

donc aucune chaîne eulérienne

chaîne hamiltonienne : A-B-C-D-E ✓

cycle hamiltonien : impossible E est de degré 1

Exemple 3 — Un camion de déneigement doit passer une fois dans chaque rue d'un quartier et revenir au garage. Quelle condition le graphe des rues doit-il respecter ?

On cherche un **cycle eulérien** (les rues sont les arêtes). Le graphe doit être connexe et **tous** ses sommets (intersections) doivent être de **degré pair**.

pièges fréquents

- ✗ Confondre Euler (arêtes) et Hamilton (sommets).
- ✗ Chercher un cycle eulérien quand il y a 2 sommets impairs : il n'y a qu'une chaîne.
- ✗ Commencer une chaîne eulérienne à un sommet pair alors qu'il y a 2 sommets impairs.
- ✗ Pour Hamilton : oublier que le cycle doit revenir au départ sans repasser par un sommet.

à retenir

- ★ Compte les sommets de degré **impair** : 0 → cycle, 2 → chaîne, plus → rien.
- ★ Hamilton : on essaie, pas de règle simple.
- ★ Degré 1 → pas de cycle hamiltonien.



chaîne la plus courte

Graphes orientés et pondérés, chaîne la plus courte

graphe orienté

Chaque arête a un **sens** : on l'appelle un **arc** et on la dessine avec une flèche. On ne peut la suivre que dans ce sens.

Dans un graphe orienté, on parle de **chemin** (au lieu de chaîne) et de **circuit** (au lieu de cycle).

Exemples : rues à sens unique, abonnements sur un réseau social, ordre des tâches d'un projet.

graphe pondéré (valué)

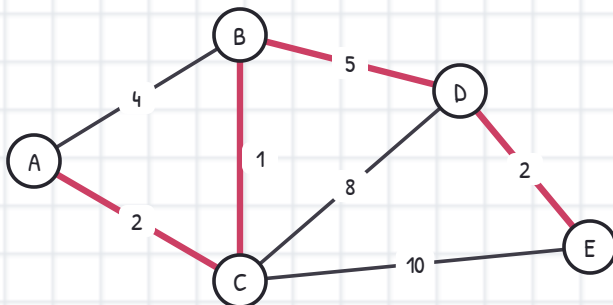
Chaque arête porte un nombre : son **poids** (distance, coût, temps...).

Le **poids d'une chaîne** est la somme des poids de ses arêtes.

La **chaîne la plus courte** entre deux sommets est celle qui a le **plus petit poids**, pas forcément le moins d'arêtes.

algorithme de Dijkstra (chaîne la plus courte)

1. Le sommet de départ reçoit 0. Tous les autres reçoivent ∞ (inconnu).
2. On **fixe** le sommet non fixé qui a la plus petite valeur.
3. Pour chacun de ses voisins non fixés : valeur du sommet fixé + poids de l'arête. Si c'est plus petit que la valeur actuelle, on la remplace et on note d'où on vient.
4. On recommence à l'étape 2 jusqu'à ce que le sommet d'arrivée soit fixé.
5. On remonte les « d'où on vient » à partir de l'arrivée pour lire la chaîne.



chaîne la plus courte de A à E (en rose) : poids 10

trucs

- Dans un petit graphe, on peut aussi **énumérer** toutes les chaînes et comparer leurs poids.
- La chaîne directe n'est pas toujours la meilleure : ici A-B (4) est plus long que A-C-B (3).
- Dans un graphe orienté, on respecte le sens des flèches.



chaîne la plus courte

Graphes orientés et pondérés, chaîne la plus courte

Exemple 1 — Dijkstra de A à E (graphe du recto)

Sommet fixé	A	B	C	D	E
départ	0	∞	∞	∞	∞
A (0)	✓	4 (A)	2 (A)	∞	∞
C (2)	✓	3 (C)	✓	10 (C)	12 (C)
B (3)	✓	✓	✓	8 (B)	12 (C)
D (8)	✓	✓	✓	✓	10 (D)
E (10)	✓	✓	✓	✓	✓

Ligne C : B passe de 4 à $2 + 1 = 3$. Ligne B : D passe de 10 à $3 + 5 = 8$. Ligne D : E passe de 12 à $8 + 2 = 10$.

Remontée : E vient de D, D vient de B, B vient de C, C vient de A.

chaîne : A-C-B-D-E

poids : $2 + 1 + 5 + 2 = 10$

Réponse : **A-C-B-D-E, de poids 10**

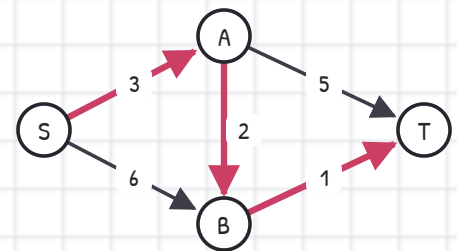
Exemple 2 — Graphe orienté : trouver le chemin le plus court de S à T.

$S \rightarrow A \rightarrow T : 3 + 5 = 8$

$S \rightarrow B \rightarrow T : 6 + 1 = 7$

$S \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow T : 3 + 2 + 1 = 6$ **le plus court**

Réponse : **$S \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow T$, de poids 6**



pièges fréquents

- ✗ Choisir la chaîne qui a le moins d'arêtes au lieu du plus petit poids.
- ✗ Oublier de mettre à jour une valeur quand on trouve un meilleur passage.
- ✗ Suivre une flèche à l'envers dans un graphe orienté.

à retenir

- ★ Poids d'une chaîne = somme des poids.
- ★ Dijkstra : fixer le plus petit, mettre à jour les voisins, recommencer.
- ★ Toujours noter d'où l'on vient pour remonter la chaîne.



arbres

Arbres et arbre de valeur minimale

Un **arbre** est un graphe **connexe** et **sans cycle**.

propriétés d'un arbre à n sommets

- Il a exactement **$n - 1$ arêtes**.
- Entre deux sommets, il y a **une seule** chaîne.
- Enlever une arête le coupe en deux (il n'est plus connexe).
- Ajouter une arête crée un cycle.

arbre de valeur minimale

Dans un graphe pondéré, c'est un arbre qui relie **tous les sommets** avec la **plus petite somme de poids** possible.

Aussi appelé arbre de poids minimal. Exemples : relier des villages par la fibre optique ou des chalets par des sentiers au plus bas coût.

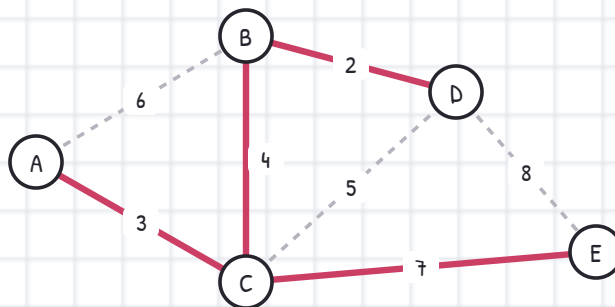
L'**arbre de valeur maximale** relie tous les sommets avec la plus grande somme de poids.

algorithme de Kruskal

1. Classer les arêtes par poids **croissant**.
2. Prendre les arêtes dans l'ordre. On garde une arête seulement si elle **ne crée pas de cycle**.
3. Arrêter quand on a **$n - 1$ arêtes**.
- Pour l'arbre de valeur **maximale** : même méthode, en ordre **décroissant**.

algorithme de Prim

1. Partir de n'importe quel sommet.
2. Parmi les arêtes qui relient un sommet déjà choisi à un sommet pas encore choisi, prendre la plus légère.
3. Recommencer jusqu'à ce que tous les sommets soient reliés.
- Les deux méthodes donnent la même valeur minimale.



graphe pondéré de l'exemple : l'arbre de valeur minimale est en rose



arbres

Arbres et arbre de valeur minimale

Exemple 1 – arbre de valeur minimale (Kruskal)

Arête (ordre croissant)	Poids	Décision
B-D	2	on garde ✓
A-C	3	on garde ✓
B-C	4	on garde ✓ (relie {B, D} et {A, C})
C-D	5	rejetée X : cycle B-C-D
A-B	6	rejetée X : cycle A-B-C
C-E	7	on garde ✓ → 4 arêtes = 5 - 1 : on arrête

Valeur :

$$2 + 3 + 4 + 7 = 16$$

Réponse : **arbre B-D, A-C, B-C, C-E, de valeur minimale 16**

Exemple 2 – Vérifier avec Prim, en partant de A.

{A} : A-C (3) plutôt que A-B (6) on ajoute C
 {A, C} : B-C (4) est la plus légère on ajoute B
 {A, B, C} : B-D (2) on ajoute D
 {A, B, C, D} : C-E (7) plutôt que D-E (8) on ajoute E

Réponse : **même arbre, valeur 16 ✓**

Exemple 3 – Arbre de valeur maximale (ordre décroissant).

D-E (8) ✓ · C-E (7) ✓ · A-B (6) ✓
 C-D (5) X cycle C-D-E
 B-C (4) ✓ 4 arêtes : on arrête

$$8 + 7 + 6 + 4 = 25$$

Réponse : **valeur maximale 25**

pièges fréquents

- ✗ Garder une arête qui ferme un cycle.
- ✗ Continuer après avoir obtenu $n - 1$ arêtes.
- ✗ Avec Prim : choisir une arête qui relie deux sommets déjà choisis.

à retenir

- ★ Arbre = connexe + sans cycle = $n - 1$ arêtes.
- ★ Kruskal : du plus léger au plus lourd, sans cycle.
- ★ Maximale : même chose en ordre décroissant.



chemin critique

Chemin critique d'un projet

Pour planifier un projet, on le découpe en **tâches**. Chaque tâche a une **durée** et parfois des **tâches préalables** : des tâches qui doivent être finies avant qu'elle puisse commencer. On représente le projet par un **graphe orienté** (les sommets sont les tâches, les flèches suivent l'ordre).

vocabulaire

- **Chemin** : suite de tâches du début à la fin du projet, en suivant les flèches.
- **Durée d'un chemin** : la somme des durées de ses tâches.
- **Chemin critique** : le chemin le **plus long**. Sa durée est la **durée minimale** du projet.
- **Tâche critique** : tâche sur le chemin critique. Le moindre retard retarde tout le projet.
- **Marge** d'une tâche : le retard qu'elle peut prendre sans retarder le projet.

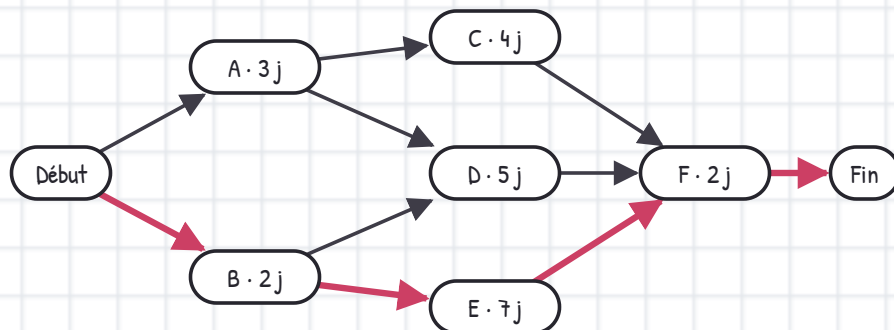
démarche

1. Faire le tableau des tâches : durée et tâches préalables.
2. Dessiner le graphe orienté : « Début », les tâches, « Fin ».
3. Énumérer **tous** les chemins de Début à Fin.
4. Calculer la durée de chaque chemin.
5. Le plus long = chemin critique = durée minimale du projet.

marge = durée du projet – durée du plus long chemin qui passe par la tâche

pourquoi le PLUS LONG chemin ?

Plusieurs tâches se font en même temps. Le projet ne peut pas finir avant que la plus longue suite de tâches obligatoires soit terminée. C'est pour ça qu'on cherche le chemin le plus long, et non le plus court.



graphe du projet de bal (verso) ; chemin critique en rose



chemin critique

Chemin critique d'un projet

Exemple – organiser le bal des finissants

Tâche	Durée	Tâches préalables
A : réserver la salle	3 jours	aucune
B : choisir le thème	2 jours	aucune
C : engager le DJ	4 jours	A
D : préparer les décorations	5 jours	A et B
E : vendre les billets	7 jours	B
F : monter la salle	2 jours	C, D et E

Les chemins : (graphe au recto)

Début-A-C-F-Fin : $3 + 4 + 2 = 9$ jours

Début-A-D-F-Fin : $3 + 5 + 2 = 10$ jours

Début-B-D-F-Fin : $2 + 5 + 2 = 9$ jours

Début-B-E-F-Fin : $2 + 7 + 2 = 11$ jours **le plus long**

Réponse : **chemin critique B-E-F : le bal demande au minimum 11 jours**

les marges

Tâche	A	B	C	D	E	F
plus long chemin qui passe par la tâche	10	11	9	10	11	11
marge (11 - ...)	1j	0	2j	1j	0	0

Les tâches critiques (marge 0) sont B, E et F. Le DJ (C) peut être engagé jusqu'à 2 jours en retard sans retarder le bal.

pièges fréquents

- ✗ Chercher le chemin le plus **court** : c'est le plus **long** qui est critique.
- ✗ Oublier un chemin : énumère-les tous, de façon organisée.
- ✗ Additionner les durées de toutes les tâches (ça donne 23 jours, mais plusieurs se font en même temps).

à retenir

- ★ Chemin critique = chemin le plus long = durée minimale du projet.
- ★ Tâche critique : marge de 0.
- ★ Pour raccourcir le projet, il faut raccourcir une tâche **critique**.



coloration de graphes

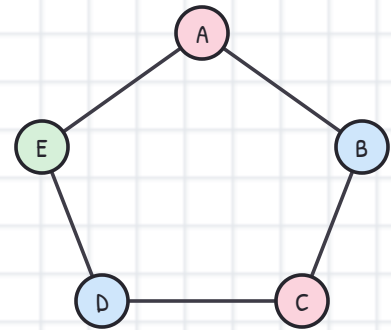
Coloration de graphes et nombre chromatique

Colorer un graphe, c'est donner une couleur à chaque sommet de sorte que deux sommets **adjacents** n'aient **jamais** la même couleur.

Le **nombre chromatique** d'un graphe, noté $\chi(G)$ (« khi de G »), est le **plus petit** nombre de couleurs nécessaire.

applications

- **Horaires d'examens** : sommets = cours, arête = un élève suit les deux cours ; couleur = plage horaire.
- **Carte géographique** : deux régions voisines de couleurs différentes.
- **Aquarium** : des poissons incompatibles dans des bassins différents.
- **Feux de circulation**, fréquences radio, tables d'invités...



un cycle de 5 sommets demande 3 couleurs : $\chi = 3$

encadrer $\chi(G)$

ordre du plus grand sous-graphe complet $\leq$
 $\chi(G) \leq \text{degré maximal} + 1$

- Un triangle (3 sommets tous reliés) oblige au moins **3** couleurs.
- Un graphe complet à n sommets : $\chi = n$.
- Un cycle : $\chi = 2$ s'il a un nombre pair de sommets, 3 s'il est impair.
- Un arbre (2 sommets ou plus) : $\chi = 2$.

algorithme de Welsh-Powell

- 1. Classer les sommets par degré **décroissant**.
- 2. Donner la couleur 1 au premier sommet, puis, dans l'ordre, à chaque sommet **non adjacent** à ceux déjà colorés en 1.
- 3. Recommencer avec la couleur 2 pour les sommets pas encore colorés, et ainsi de suite.
- Le nombre de couleurs obtenu est une bonne réponse ; on confirme avec la borne inférieure.



coloration de graphes

Coloration de graphes et nombre chromatique

Exemple – horaire d'examens

Six examens (A à F). Une arête relie deux examens qui ont au moins un élève en commun (ils ne peuvent pas avoir lieu en même temps). Arêtes : A-B, A-C, A-D, B-C, B-E, C-F, D-E, E-F. Combien de plages horaires faut-il au minimum ?

Degrés : A = 3, B = 3, C = 3, E = 3, D = 2, F = 2

ordre : A, B, C, E, D, F

couleur 1 : A, puis E

E n'est pas voisin de A

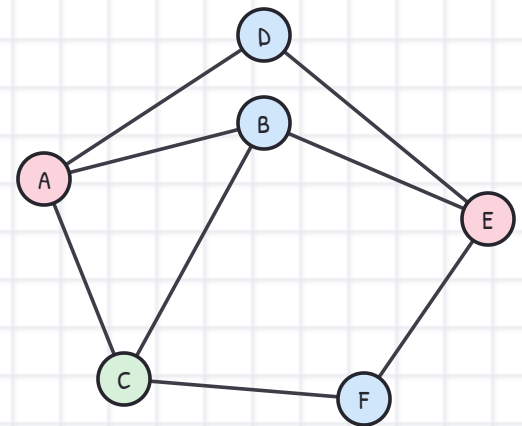
couleur 2 : B, puis D et F

ni D ni F ne touchent B, et
D-F n'est pas une arête

couleur 3 : C

Vérification : Les 8 arêtes relient des couleurs

différentes : A-B (1-2), A-C (1-3), A-D (1-2), B-C (2-3), B-E (2-1), C-F (3-2), D-E (2-1), E-F (1-2) ✓



rose = plage 1 · bleu = plage 2 · vert = plage 3

Conclusion : A, B et C forment un triangle, donc $\chi \geq 3$. On a réussi avec 3 couleurs, donc $\chi = 3$.

Réponse : 3 plages horaires : {A, E}, {B, D, F} et {C}

pièges fréquents

- ✗ Donner la même couleur à deux sommets **reliés**.
- ✗ Oublier de vérifier la borne inférieure : trouver 3 couleurs ne prouve pas qu'on ne peut pas faire mieux.
- ✗ Mal modéliser : dans un horaire, l'arête veut dire « ne peuvent PAS être en même temps ».

à retenir

- ★ Sommets adjacents → couleurs différentes.
- ★ $\chi(G)$ = nombre minimal de couleurs.
- ★ Triangle → au moins 3 ; $\chi \leq \text{degré max} + 1$.
- ★ Welsh-Powell : degrés décroissants.



probabilités : rappels

Rappels : événements, calcul de probabilités et dénombrement

vocabulaire

- **Expérience aléatoire** : on connaît les résultats possibles, mais on ne peut pas prévoir lequel sortira.
- **Univers des possibles (Ω)** : l'ensemble de tous les résultats possibles.
- **Événement** : un sous-ensemble de résultats (ex. « obtenir un nombre pair »).
- **Événement certain** : $P = 1$ • **impossible** : $P = 0$.

types d'événements

- **Mutuellement exclusifs** (incompatibles) : ne peuvent pas se produire en même temps.
- **Compatibles** : peuvent se produire en même temps.
- **Complémentaires** (A et A') : exclusifs, et l'un des deux se produit toujours.
- **Dépendants / indépendants** : voir la feuille « probabilité conditionnelle ».

formules

Résultats équiprobables $P(A) = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}$

Toujours $0 \leq P(A) \leq 1$

Complémentaire $P(A') = 1 - P(A)$

« A ou B » $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

A et B exclusifs $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ (car $P(A \cap B) = 0$)

Probabilité géométrique $P = \frac{\text{mesure de la région favorable}}{\text{mesure de la région totale}}$ (longueur, aire, volume)

trois types de probabilité

- **Théorique** : calculée par raisonnement (ex. un dé équilibré).
- **Fréquentielle** (expérimentale) : $\frac{\text{nombre de fois observé}}{\text{nombre d'essais}}$.
- **Subjective** : basée sur un jugement ou une opinion (ex. la météo selon un expert).

outils pour compter

- **Arbre**, **tableau à double entrée**, **diagramme de Venn**.
- **Principe de multiplication** : $n_1 \times n_2 \times \dots$ façons.
- **Avec remise** : on remet l'objet (mêmes probabilités à chaque tirage). **Sans remise** : les probabilités changent.

dénombrement : choisir r objets parmi n

	L'ordre compte ?	Formule	Exemple
Arrangement	oui	$\frac{n!}{(n-r)!}$	président, vice, trésorier
Permutation	oui, tous les objets	$n!$	placer 5 livres en rangée : 120
Combinaison	non	$\frac{n!}{r! (n-r)!}$	un comité de 3 élèves

$n! = n \times (n-1) \times \dots \times 2 \times 1$ (ex. $5! = 120$; par convention, $0! = 1$)



probabilités : rappels

Rappels : événements, calcul de probabilités et dénombrement

Exemple 1 — On lance deux dés.

36 résultats possibles

$$P(\text{somme} = 7) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

6×6
(1,6) (2,5)
(3,4) (4,3)
(5,2) (6,1)

$$P(\text{aucun } 6) = \frac{5}{6} \times \frac{5}{6} = \frac{25}{36}$$

$$P(\text{au moins un } 6) = 1 - \frac{25}{36} = \frac{11}{36}$$

Exemple 2 — Choisir 3 élèves parmi 8.

comité (ordre sans importance) :

$$\frac{8!}{3! \times 5!} = \frac{8 \times 7 \times 6}{3 \times 2 \times 1} = 56$$

président, vice, trésorier :

$$8 \times 7 \times 6 = 336$$

l'ordre compte

Exemple 3 — Un sac contient 5 billes rouges et 3 bleues. On en tire 2 sans remise. $P(2 \text{ rouges})$?

$$P = \frac{5}{8} \times \frac{4}{7}$$

il reste 4 rouges sur 7

$$P = \frac{20}{56} = \frac{5}{14} \approx 0,357$$

Exemple 4 — On tire une carte d'un jeu de 52.

$P(\text{cœur ou figure})$?

$$P(\text{cœur}) = \frac{13}{52} \cdot P(\text{figure}) = \frac{12}{52}$$

$$P(\text{cœur et figure}) = \frac{3}{52}$$

$$P = \frac{13 + 12 - 3}{52} = \frac{22}{52} = \frac{11}{26}$$

Exemple 5 — Une cible est un disque de rayon 10 cm. Le centre est un disque de rayon 2 cm. Une fléchette lancée au hasard touche la cible. $P(\text{centre})$?

$$P = \frac{\pi(2)^2}{\pi(10)^2} = \frac{4\pi}{100\pi} = 0,04$$

Réponse : **4 %**

pièges fréquents

- ✗ Additionner $P(A)$ et $P(B)$ sans soustraire $P(A \cap B)$ quand les événements sont compatibles.
- ✗ Oublier que, sans remise, le nombre total diminue au 2^e tirage.
- ✗ Utiliser un arrangement quand l'ordre ne compte pas (ou l'inverse).
- ✗ « Au moins un » : plus rapide avec le complémentaire ($1 - P(\text{aucun})$).

à retenir

- ★ $P = \text{favorables} \div \text{possibles}$.
- ★ $P(A \text{ ou } B) = P(A) + P(B) - P(A \text{ et } B)$.
- ★ Ordre compte → arrangement ; sinon → combinaison.
- ★ « Au moins un » → $1 - P(\text{aucun})$.



probabilité conditionnelle

Probabilité conditionnelle, événements dépendants et indépendants

La **probabilité conditionnelle** est la probabilité qu'un événement A se produise **sachant que** l'événement B s'est déjà produit.

On la note **$P(A|B)$** et on lit « probabilité de A sachant B ».

L'information « B s'est produit » **réduit l'univers** : on ne regarde plus que les cas où B est vrai.

la formule

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$\text{donc } P(A \cap B) = P(B) \times P(A|B)$$

événements indépendants

Le fait que B se produise ne change **pas** la probabilité de A.

$$P(A|B) = P(A) \Leftrightarrow P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

ex. lancer un dé, puis une pièce ; des tirages **avec remise**.

événements dépendants

Le fait que B se produise **change** la probabilité de A.

$$P(A|B) \neq P(A)$$

ex. des tirages **sans remise** ; « être en sec 5 » et « avoir son permis ».

Exclusifs $\neq$ indépendants ! Deux événements exclusifs (de probabilités non nulles) sont toujours **dépendants** : si l'un arrive, l'autre devient impossible.

avec un tableau à double entrée

- $P(A|B) = \frac{\text{nombre dans la case « A et B »}}{\text{total de la ligne (ou colonne) B}}$
- On lit seulement la ligne ou la colonne de la condition.

avec un arbre

- Les probabilités sur les branches du 2^e niveau sont **conditionnelles**.
- On **multiplie** le long d'un chemin ; on **additionne** les chemins qui mènent au même événement.



probabilité conditionnelle

Probabilité conditionnelle, événements dépendants et indépendants

Exemple 1 – sondage auprès de 200 élèves

	Fait du sport	Pas de sport	Total
Sec 4	60	40	100
Sec 5	45	55	100
Total	105	95	200

$$P(\text{sport} \mid \text{sec 5}) = \frac{45}{100} = 0,45$$

ligne « sec 5 »
seulement

$$P(\text{sec 5} \mid \text{sport}) = \frac{45}{105} = \frac{3}{7} \approx 0,43$$

colonne « sport »

$$P(\text{sport}) = \frac{105}{200} = 0,525$$

Indépendants ?

$P(\text{sport} \mid \text{sec 5}) = 0,45 \neq P(\text{sport}) = 0,525$. Les événements sont **dépendants** : le niveau change la probabilité de faire du sport.

Exemple 2 – Une urne contient 4 billes vertes (V) et 6 jaunes (J).

On tire 2 billes sans remise.

$$P(2^{\text{e}} \text{ V} \mid 1^{\text{re}} \text{ V}) = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

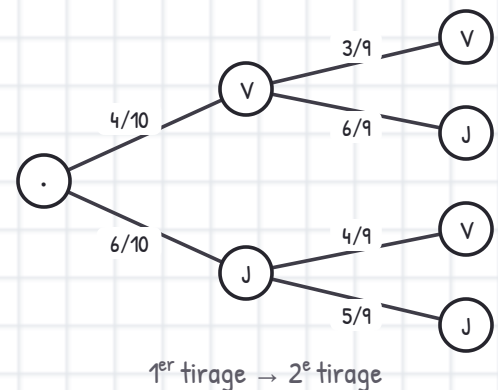
il reste 3 V sur 9

$$P(\text{V puis V}) = \frac{4}{10} \times \frac{3}{9} = \frac{12}{90}$$

$$P(\text{J puis V}) = \frac{6}{10} \times \frac{4}{9} = \frac{24}{90}$$

$$P(2^{\text{e}} \text{ V}) = \frac{12}{90} + \frac{24}{90} = \frac{36}{90} = 0,4$$

$$P(1^{\text{re}} \text{ V} \mid 2^{\text{e}} \text{ V}) = \frac{12/90}{36/90} = \frac{1}{3}$$



1^{er} tirage → 2^e tirage

Exemple 3 – On lance un dé, puis une pièce. P(6 et face) ?

$$\text{indépendants : } P = \frac{1}{6} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{12}$$

pièges fréquents

- ✗ Confondre $P(A \mid B)$ et $P(B \mid A)$: ce n'est pas la même division ($45/100 \neq 45/105$).
- ✗ Diviser par le grand total au lieu du total de la condition.
- ✗ Croire que « exclusifs » veut dire « indépendants ».

à retenir

- ★ $P(A \mid B) = P(A \text{ et } B) \div P(B)$.
- ★ Indépendants : $P(A \text{ et } B) = P(A) \times P(B)$.
- ★ Arbre : $\times$ sur un chemin, $+$ entre les chemins.



chances pour et contre

Chances pour et chances contre

Les **chances** comparent les cas favorables aux cas **défavorables** (et non au total, comme la probabilité). On les écrit sous forme de **rapport** $a : b$.

chances pour

nombre de cas favorables : nombre de cas défavorables

chances contre

nombre de cas défavorables : nombre de cas favorables

passer de l'un à l'autre

On connaît...	On trouve...	Comment
les chances pour $a : b$	la probabilité	$P = \frac{a}{a + b}$
les chances contre $a : b$	la probabilité de gagner	$P = \frac{b}{a + b}$
la probabilité $\frac{m}{n}$	les chances pour	$m : (n - m)$
les chances pour $a : b$	les chances contre	$b : a$ (on inverse)

à savoir

- On **simplifie** le rapport comme une fraction : $6 : 4 = 3 : 2$.
- Chances pour $1 : 1 \rightarrow$ une chance sur deux ($P = \frac{1}{2}$).
- Des chances pour de $3 : 2$ **ne veulent pas dire** $P = \frac{3}{2}$! Une probabilité ne dépasse jamais 1. Ici, $P = \frac{3}{5}$.
- Somme des deux termes = nombre total de cas.

dans les paris

- Les chances contre servent souvent à fixer un **gain** : pour des chances contre de $4 : 1$, un pari équitable rapporte 4 \$ de gain net pour 1 \$ misé.
- On le vérifie avec l'espérance mathématique (feuille suivante).



chances pour et contre

Chances pour et chances contre

Exemple 1 — On lance un dé. Chances d'obtenir un nombre premier ?

$$\begin{aligned} \text{favorables : } 2, 3, 5 &\rightarrow 3 \\ \text{défavorables : } 1, 4, 6 &\rightarrow 3 \\ \text{chances pour} &= 3 : 3 = 1 : 1 \\ P &= \frac{3}{6} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Exemple 2 — La probabilité de gagner est $\frac{2}{7}$.

Chances pour et contre ?

$$\begin{aligned} \text{favorables : } 2 \cdot \text{défavorables : } 7 - 2 &= 5 \\ \text{chances pour} &= 2 : 5 \\ \text{chances contre} &= 5 : 2 \end{aligned}$$

Exemple 3 — Les chances contre qu'une équipe gagne sont de 7 : 3. Probabilité qu'elle gagne ?

$$\begin{aligned} \text{défavorables : } 7 \cdot \text{favorables : } 3 \cdot \text{total : } 10 \\ P(\text{gagner}) &= \frac{3}{10} = 0,3 \\ P(\text{perdre}) &= \frac{7}{10} = 0,7 \end{aligned}$$

Exemple 4 — Une roue a 8 secteurs égaux, dont 3 rouges. Chances pour « rouge » ?

$$\begin{aligned} \text{favorables : } 3 \cdot \text{défavorables : } 5 \\ \text{chances pour} &= 3 : 5 \\ P(\text{rouge}) &= \frac{3}{8} \end{aligned}$$

Exemple 5 — Dans une classe de 30 élèves, les chances pour qu'un élève pris au hasard ait un emploi sont de 2 : 3. Combien d'élèves ont un emploi ?

$$\begin{aligned} P(\text{emploi}) &= \frac{2}{2+3} = \frac{2}{5} \\ \frac{2}{5} \times 30 &= 12 \end{aligned}$$

Réponse : **12 élèves**

pièges fréquents

- ✗ Écrire les chances comme une fraction $\frac{\text{favorables}}{\text{total}}$: ça, c'est la **probabilité**.
- ✗ Inverser pour et contre.
- ✗ Oublier de simplifier le rapport.

à retenir

- ★ Pour = $\frac{\text{favorables}}{\text{défavorables}}$.
- ★ Contre = $\frac{\text{défavorables}}{\text{favorables}}$.
- ★ Chances pour $a : b \rightarrow P = a \div (a + b)$.



espérance mathématique

Espérance mathématique et jeu équitable

L'**espérance mathématique** E est le **gain moyen** (ou la perte moyenne) par partie si on jouait un très grand nombre de fois.

On multiplie chaque résultat possible par sa probabilité, puis on additionne.

formule

$$E = \sum (\text{gain net} \times \text{probabilité})$$

$$\text{gain net} = \text{montant reçu} - \text{mise}$$

deux façons équivalentes

Avec les gains nets $E = g_1 \cdot p_1 + g_2 \cdot p_2 + \dots$ (une perte est un gain négatif)

Avec les montants reçus $E = (\text{montant reçu}_1 \cdot p_1 + \text{montant reçu}_2 \cdot p_2 + \dots) - \text{mise}$

La somme des probabilités de tous les résultats doit donner 1.

interpréter E (du point de vue du joueur)

Valeur	Le jeu est...	À long terme
$E = 0$	équitable	le joueur ne gagne ni ne perd en moyenne
$E > 0$	favorable au joueur	le joueur gagne en moyenne E \$ par partie
$E < 0$	défavorable au joueur	le joueur perd en moyenne ; l'organisateur gagne

rendre un jeu équitable

- On pose $E = 0$ et on résout pour trouver la mise ou le gain manquant.
- On peut changer la mise, un prix ou une probabilité.

l'espérance ailleurs

- Pas seulement de l'argent : points à un jeu, nombre moyen de clients, etc.
- Loteries et casinos : E est toujours négative pour le joueur.



espérance mathématique

Espérance mathématique et jeu équitable

Exemple 1 — On mise 5 \$ et on lance un dé. Un 6 : on reçoit 20 \$. Un 5 : on reçoit 10 \$. Sinon, rien. Le jeu est-il équitable ?

gains nets : 6 $\rightarrow 20 - 5 = +15$ · 5 $\rightarrow 10 - 5 = +5$ · autre $\rightarrow -5$

$$E = 15 \times \frac{1}{6} + 5 \times \frac{1}{6} + (-5) \times \frac{4}{6}$$

$$E = \frac{15 + 5 - 20}{6} = 0$$

Réponse : **E = 0 : le jeu est équitable**

Exemple 2 — Une loterie vend 1000 billets à 2 \$. Il y a 1 prix de 500 \$ et 5 prix de 50 \$.

$$\text{montant reçu moyen} = 500 \times \frac{1}{1000} + 50 \times \frac{5}{1000} = 0,50 + 0,25 = 0,75$$

$$E = 0,75 - 2 = -1,25$$

Réponse : **E = -1,25 \$: défavorable, on perd en moyenne 1,25 \$ par billet**

Exemple 3 — On mise 3 \$ et on tire une carte d'un jeu de 52. Si c'est un as, on reçoit x \$. Quel montant x rend le jeu équitable ?

$$P(\text{as}) = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}$$

$$E = x \times \frac{1}{13} - 3 = 0$$

$$x = 39$$

Réponse : **il faut remettre 39 \$ au joueur (gain net de 36 \$)**

pièges fréquents

- ✗ Oublier de soustraire la mise (confondre montant reçu et gain net).
- ✗ Soustraire la mise deux fois : une fois dans chaque gain net ET à la fin.
- ✗ Oublier le cas « on ne gagne rien » (gain net = -mise).
- ✗ Vérifier : la somme des probabilités doit être 1.

à retenir

- ★ $E = \sum \text{gain net} \times \text{probabilité}$.
- ★ $E = 0 \rightarrow$ équitable.
- ★ $E < 0 \rightarrow$ défavorable au joueur.
- ★ Rendre équitable : poser $E = 0$.



procédures de vote

Les procédures de vote (théorie du choix social)

Une **procédure de vote** est une règle qui permet de choisir un gagnant à partir des préférences des électeurs. Avec le même bulletin, des procédures différentes peuvent donner des **gagnants différents** !

Un **bulletin préférentiel** classe tous les candidats : 1^{er} choix, 2^e choix, etc.

Procédure	Comment on trouve le gagnant
Majorité (absolue)	le candidat qui a plus de 50 % des 1 ^{ers} choix. Il peut ne pas y en avoir.
Pluralité (majorité relative)	le candidat qui a le plus de 1 ^{ers} choix, même sans 50 %.
Borda	on donne des points selon le rang : avec n candidats, n – 1 points pour un 1 ^{er} choix, ..., 0 pour le dernier. Le plus de points gagne.
Condorcet	on compare les candidats deux à deux (duels). Le gagnant bat tous les autres en duel. Il peut ne pas exister.
Élimination (vote alternatif)	on élimine le candidat qui a le moins de 1 ^{ers} choix et on transfère ses votes au choix suivant. On recommence jusqu'à ce qu'un candidat ait la majorité.
Second tour (deux tours)	si personne n'a la majorité, les 2 premiers s'affrontent dans un second vote.
Assentiment (approbation)	chaque électeur vote pour tous les candidats qu'il accepte. Le plus de votes gagne.
Vote pondéré	certaines votes comptent plus que d'autres (ex. un vote vaut 2 points).

Pour Borda, certains manuels donnent n points au 1^{er} choix, ..., 1 point au dernier : le classement final est le même.

le seuil de majorité

- Majorité = plus de la moitié : avec 21 électeurs, il faut **11** votes ; avec 20, il en faut **11** aussi.

le vocabulaire québécois

- Aux élections provinciales, on utilise le **scrutin uninominal à un tour** : c'est la **pluralité** dans chaque circonscription.



procédures de vote

Les procédures de vote (théorie du choix social)

Exemple – 21 électeurs, 3 candidats (A, B, C)

Nombre d'électeurs	8	6	5	2
1 ^{er} choix	A	B	C	C
2 ^e choix	B	C	B	A
3 ^e choix	C	A	A	B

Majorité : il faut 11 votes. A : 8, B : 6, C : 7 →

personne.

Pluralité : A a le plus de 1^{ers} choix (8) → **A gagne**.

Borda (2 pts, 1 pt, 0 pt) :

$$A : 8 \times 2 + 2 \times 1 = 18$$

$$B : 6 \times 2 + (8 + 5) \times 1 = 25$$

$$C : (5 + 2) \times 2 + 6 \times 1 = 20$$

$$\text{total} : 18 + 25 + 20 = 63 = 3 \times 21 \checkmark$$

Réponse : **B gagne**

Condorcet (duels) :

$$A \text{ contre } B : 8 + 2 = 10 \cdot 6 + 5 = 11 \rightarrow B$$

$$A \text{ contre } C : 8 \cdot 6 + 5 = 13 \rightarrow C$$

$$+ 2$$

$$B \text{ contre } C : 8 + 6 = 14 \cdot 5 + 2 = 7 \rightarrow B$$

Réponse : **B bat tout le monde : B gagne**

Élimination : B a le moins de 1^{ers} choix (6) → éliminé. Ses 6 électeurs vont à leur 2^e choix, C.

$$C : 7 + 6 = 13 \cdot A : 8$$

Réponse : **C gagne (13 > 11)**

Assentiment (si chacun approuve ses 2 premiers choix) : A : 8 + 2 = 10 · B : 8 + 6 + 5 = 19 · C : 6 + 5 + 2 = 13 → **B gagne**.

bilan

Même bulletin, trois gagnants possibles : **A** (pluralité), **B** (Borda, Condorcet, assentiment) et **C** (élimination). Le choix de la procédure est donc une décision importante.

pièges fréquents

- ✗ Confondre majorité (plus de 50 %) et pluralité (le plus de votes).
- ✗ Dans Borda, oublier de multiplier les points par le nombre d'électeurs.
- ✗ À l'élimination, transférer les votes au mauvais candidat : on prend le choix suivant **encore en course**.

à retenir

- ★ Vérifie Borda : total des points = points par bulletin × électeurs.
- ★ Condorcet : duels deux à deux.
- ★ Une procédure différente peut changer le gagnant.



analyser un vote

Critères d'équité et paradoxes des procédures de vote

Pour juger si une procédure est « juste », on vérifie si elle respecte des **critères d'équité**. Aucune procédure ne les respecte tous.

les critères

- **Critère de la majorité** : si un candidat a la majorité des 1^{ers} choix, il doit gagner.
- **Critère de Condorcet** : si un candidat bat tous les autres en duel, il doit gagner.
- **Critère de monotonie** : si un gagnant monte dans le classement de certains électeurs, il doit rester gagnant.
- **Critère d'indépendance** (des options non pertinentes) : si un candidat perdant se retire, le gagnant ne doit pas changer.

qui respecte quoi ?

Procédure	Majorité	Condorcet	Monotonie	Indépendance
Pluralité	✓	X peut échouer	✓	X peut échouer
Borda	X peut échouer	X peut échouer	✓	X peut échouer
Élimination	✓	X peut échouer	X peut échouer	X peut échouer
Condorcet	✓	✓	✓	✓ *

* La méthode de Condorcet ne désigne pas toujours de gagnant (paradoxe de Condorcet).

paradoxe de Condorcet

Les préférences du groupe peuvent **tourner en rond** : A bat B, B bat C, mais C bat A. Il n'y a alors aucun gagnant de Condorcet.

théorème d'Arrow

Avec 3 candidats ou plus, **aucune** procédure de vote ne peut respecter tous les critères d'équité en même temps.

aussi à connaître

- **Vote stratégique** : un électeur ne vote pas selon ses vraies préférences pour nuire à un candidat ou éviter de « perdre son vote ».
- Choisir une procédure selon le contexte : Borda favorise un candidat de **compromis** ; la pluralité est simple et rapide.



analyser un vote

Critères d'équité et paradoxes des procédures de vote

Exemple 1 – Borda ne respecte pas la majorité 6 électeurs : $A > B > C$ · 5 électeurs : $B > C > A$

A a 6 votes sur 11 : la majorité

$$\text{Borda } A = 6 \times 2 + 5 \times 0 = 12$$

$$\text{Borda } B = 6 \times 1 + 5 \times 2 = 16$$

$$\text{Borda } C = 6 \times 0 + 5 \times 1 = 5$$

B gagne avec Borda même si A a la majorité : le critère de la majorité **n'est pas respecté**.

Exemple 2 – paradoxe de Condorcet 3 électeurs : $A > B > C$ · $B > C > A$ · $C > A > B$

A contre B : 2 contre 1 → A

B contre C : 2 contre 1 → B

C contre A : 2 contre 1 → C

Chaque candidat perd un duel : **pas de gagnant** de Condorcet.

Exemple 3 – pluralité et indépendance Avec le bulletin de la feuille « procédures de vote », A gagne à la pluralité (8 votes). Si B (perdant) se retire, ses 6 électeurs votent C.

$$C : 7 + 6 = 13 \cdot A : 8$$

C gagne : le retrait d'un perdant a changé le gagnant
→ critère d'indépendance **non respecté**.

Exemple 4 – pluralité et Condorcet Même bulletin : B est le gagnant de Condorcet, mais la pluralité élit A.

Pire : A perd tous ses duels (10 à 11 contre B, 8 à 13 contre C). La pluralité peut élire un **perdant de Condorcet**.

pièges fréquents

- ✗ Dire qu'une procédure « respecte » un critère à partir d'un seul exemple : un exemple ne peut que montrer qu'elle **échoue**.
- ✗ Confondre le paradoxe de Condorcet avec une égalité.

à retenir

- ★ 4 critères : majorité, Condorcet, monotonie, indépendance.
- ★ Arrow : aucune procédure parfaite.
- ★ Un contre-exemple suffit pour montrer qu'un critère n'est pas respecté.



figures équivalentes

Figures planes équivalentes

Deux figures planes sont **équivalentes** si elles ont la **même aire**, peu importe leur forme.

ex. un rectangle de 9 cm × 4 cm et un carré de 6 cm de côté (36 cm² chacun).

Figures...	ont...
isométriques	même forme ET mêmes mesures
semblables	même forme, mesures proportionnelles
équivalentes	même aire (forme libre)

Isométriques ⇒ équivalentes, mais pas l'inverse.

formules d'aire

carré $A = c^2$

rectangle $A = b \times h$

parallélogramme $A = b \times h$

triangle $A = \frac{b \times h}{2}$

losange $A = \frac{D \times d}{2}$

trapèze $A = \frac{(B + b) \times h}{2}$

polygone régulier $A = \frac{n \times c \times a}{2} = \frac{\text{périmètre} \times \text{apothème}}{2}$

disque $A = \pi r^2 \cdot \text{circonférence } C = 2\pi r$

propriétés à connaître

- Parmi les **rectangles** équivalents, le **carré** a le plus petit périmètre.
- Parmi les **polygones à n côtés** équivalents, le polygone **régulier** a le plus petit périmètre.
- Plus un polygone régulier a de côtés, plus son périmètre est petit (pour une même aire).
- Parmi **toutes** les figures planes équivalentes, le **disque** a le plus petit périmètre.

outils utiles

- **Pythagore** : $a^2 + b^2 = c^2$ (triangle rectangle, c = hypoténuse).
- Trouver une mesure manquante : on écrit « aire de la figure 1 = aire de la figure 2 » et on isole l'inconnue.

démarche

1. Calculer l'aire de la figure connue.
2. Écrire la formule d'aire de l'autre figure et l'égaliser à cette aire.
3. Isoler la mesure cherchée (racine carrée si elle est au carré).
4. Répondre avec les bonnes unités (cm pour une longueur, cm² pour une aire).



figures équivalentes

Figures planes équivalentes

Exemple 1 — Un rectangle de 18 cm sur 8 cm est équivalent à un carré. Trouver le côté du carré et comparer les périmètres.

$$A = 18 \times 8 = 144 \text{ cm}^2$$

$$c^2 = 144 \rightarrow c = \sqrt{144} = 12 \text{ cm}$$

$$P_{\text{rectangle}} = 2(18 + 8) = 52 \text{ cm}$$

$$P_{\text{carré}} = 4 \times 12 = 48 \text{ cm}$$

plus petit ✓

Réponse : **côté de 12 cm ; le carré a le plus petit périmètre**

Exemple 2 — Un triangle de base 16 cm est équivalent à un trapèze de bases 10 cm et 6 cm, et de hauteur 5 cm. Hauteur du triangle ?

$$A_{\text{trapèze}} = \frac{(10 + 6) \times 5}{2} = 40 \text{ cm}^2$$

$$\frac{16 \times h}{2} = 40$$

$$8h = 40 \rightarrow h = 5 \text{ cm}$$

Exemple 3 — Un disque est équivalent à un carré de 10 cm de côté. Rayon du disque ?

$$\pi r^2 = 100$$

$$r^2 = \frac{100}{\pi} \approx 31,83$$

$$r \approx 5,64 \text{ cm}$$

$$C = 2\pi r \approx 35,45 \text{ cm} < 40 \text{ cm} \checkmark$$

Exemple 4 — Un hexagone régulier de 4 cm de côté a une apothème d'environ 3,46 cm. Il est équivalent à un rectangle de 6 cm de base. Hauteur du rectangle ?

$$A_{\text{hexagone}} = \frac{6 \times 4 \times 3,46}{2} = 41,52 \text{ cm}^2$$

$$6 \times h = 41,52$$

$$h = 6,92 \text{ cm}$$

pièges fréquents

- ✗ Confondre équivalentes (même aire) et semblables (même forme).
- ✗ Oublier de diviser par 2 (triangle, losange, trapèze, polygone régulier).
- ✗ Oublier la racine carrée quand on cherche un côté ou un rayon.
- ✗ Arrondir trop tôt : garde les décimales jusqu'à la fin.

à retenir

- ★ Équivalentes = **même aire**.
- ★ Aire fixe → le carré, le polygone régulier et le disque minimisent le périmètre.
- ★ Égaliser les deux aires, puis isoler.



solides équivalents

Solides équivalents

Deux solides sont **équivalents** s'ils ont le **même volume**, peu importe leur forme.

ex. un cube de 6 cm d'arête et un prisme de 4 cm × 4 cm × 13,5 cm (216 cm³ chacun).

unités de capacité

$$1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ mL}$$

$$1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L} = 1000 \text{ cm}^3$$

$$1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ L}$$

formules (A_b = aire de la base, P_b = périmètre de la base, a = apothème)

Solide	Aire latérale	Aire totale	Volume
cube (arête c)	$4c^2$	$6c^2$	c^3
prisme droit	$P_b \times h$	$A_L + 2A_b$	$A_b \times h$
cylindre	$2\pi rh$	$2\pi r^2 + 2\pi rh$	$\pi r^2 h$
pyramide droite régulière	$\frac{P_b \times a}{2}$	$A_L + A_b$	$\frac{A_b \times h}{3}$
cône droit	$\pi r a$	$\pi r^2 + \pi r a$	$\frac{\pi r^2 h}{3}$
boule (sphère)	—	$4\pi r^2$	$\frac{4}{3}\pi r^3$

propriétés à connaître

- Parmi les **prismes rectangulaires** équivalents, le **cube** a la plus petite aire totale.
- Parmi les **cylindres** équivalents, celui dont la **hauteur = diamètre** ($h = 2r$) a la plus petite aire totale.
- Parmi **tous** les solides équivalents, la **boule** a la plus petite aire.

bon à savoir

- Une pyramide (ou un cône) a le **tiers** du volume du prisme (ou du cylindre) de même base et de même hauteur.
- Dans une pyramide ou un cône : h , a et le rayon (ou l'apothème de la base) forment un triangle rectangle → **Pythagore**.
- Trouver une mesure manquante : « volume du solide 1 = volume du solide 2 », puis isoler.



solides équivalents

Solides équivalents

Exemple 1 — Un cube de 6 cm d'arête est équivalent à un prisme à base carrée de 13,5 cm de hauteur. Côté de la base du prisme ? Quel solide a la plus petite aire ?

$$V_{\text{cube}} = 6^3 = 216 \text{ cm}^3$$

$$A_b \times 13,5 = 216 \rightarrow A_b = 16 \text{ cm}^2$$

$$\text{côté} = \sqrt{16} = 4 \text{ cm}$$

$$A_T \text{ cube} = 6 \times 6^2 = 216 \text{ cm}^2$$

$$A_T \text{ prisme} = 2 \times 16 + 4 \times (4 \times 13,5) = 32 + 216 = 248 \text{ cm}^2 \quad \text{le cube gagne } \checkmark$$

Exemple 2 — Un cylindre a un rayon de 3 cm et une hauteur de 8 cm. Un cône équivalent a le même rayon. Sa hauteur ?

$$V_{\text{cylindre}} = \pi(3)^2(8) = 72\pi \approx 226,19 \text{ cm}^3$$

$$\frac{\pi(3)^2 \times h}{3} = 72\pi$$

$$3\pi h = 72\pi \rightarrow h = 24 \text{ cm}$$

Réponse : **24 cm (3 fois plus haut)**

Exemple 3 — Rayon d'une boule équivalente à ce cylindre ?

$$\frac{4}{3}\pi r^3 = 72\pi$$

$$r^3 = 72 \times \frac{3}{4} = 54$$

$$r = \sqrt[3]{54} \approx 3,78 \text{ cm}$$

Exemple 4 — Comparer les aires du cylindre et de la boule de l'exemple 3.

$$A_T \text{ cylindre} = 2\pi(3)^2 + 2\pi(3)(8) = 18\pi + 48\pi = 66\pi \approx 207,35 \text{ cm}^2$$

$$A_{\text{boule}} = 4\pi(3,78)^2 \approx 179,5 \text{ cm}^2$$

plus petite, comme prévu ✓

Capacité : $226,19 \text{ cm}^3 = 226,19 \text{ mL} \approx 0,23 \text{ L}$.

pièges fréquents

- ✗ Oublier de diviser par 3 pour une pyramide ou un cône.
- ✗ Confondre la hauteur h et l'apothème a d'une pyramide ou d'un cône.
- ✗ Utiliser le diamètre au lieu du rayon.
- ✗ Oublier la racine cubique quand on cherche une arête ou un rayon à partir d'un volume.

à retenir

- ★ Équivalents = **même volume**.
- ★ Volume fixe : cube, cylindre $h = 2r$, boule $\rightarrow$ aire minimale.
- ★ $1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ mL}$; $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L}$.



optimiser une figure

Optimisation en géométrie : aire, périmètre et volume

On cherche la figure ou le solide qui donne la **meilleure** mesure (aire maximale, périmètre minimal, moins de matériel...) quand une autre mesure est **fixée**.

les résultats à connaître

Famille	Mesure fixée	Meilleure forme
rectangles	périmètre	carré (aire maximale)
rectangles	aire	carré (périmètre minimal)
polygones à n côtés	périmètre	polygone régulier (aire maximale)
toutes les figures planes	périmètre	disque (aire maximale)
enclos rectangulaire contre un mur (3 côtés à clôturer)	longueur de clôture	côté parallèle au mur = 2 × l'autre côté
prismes rectangulaires	volume	cube (aire totale minimale)
prismes rectangulaires	aire totale	cube (volume maximal)
cylindres fermés	volume	hauteur = diamètre ($h = 2r$)
tous les solides	volume	boule (aire minimale)

démarche

- 1. Identifier ce qui est **fixé** et ce qu'on veut **optimiser**.
- 2. Utiliser la propriété du tableau pour choisir la forme.
- 3. Trouver les dimensions à partir de la mesure fixée.
- 4. Calculer la mesure optimale et répondre avec les unités.

l'idée derrière

- Plus une forme est « ronde » ou « régulière », moins elle a de bord pour ce qu'elle contient.
- C'est pour ça que les bulles de savon sont sphériques et que beaucoup de conserves ont une hauteur proche de leur diamètre.



optimiser une figure

Optimisation en géométrie : aire, périmètre et volume

Exemple 1 — Avec 60 m de clôture, quel enclos rectangulaire a la plus grande aire ?

$$\text{carré : côté} = 60 \div 4 = 15 \text{ m}$$

$$A = 15 \times 15 = 225 \text{ m}^2$$

$$\text{comparaison : } 20 \times 10 = 200 \text{ m}^2$$

plus
petit

Réponse : **un carré de 15 m, 225 m²**

Exemple 2 — Cube de 64 cm³ : arête et aire totale ?

$$c = \sqrt[3]{64} = 4 \text{ cm}$$

$$A_T = 6 \times 4^2 = 96 \text{ cm}^2$$

Aucun autre prisme rectangulaire de 64 cm³ n'utilise moins de matériel.

Exemple 3 — Un enclos rectangulaire est appuyé contre un mur. On a 60 m de clôture pour les 3 autres côtés. Dimensions pour une aire maximale ?

x : côtés perpendiculaires au mur · y : côté parallèle au mur

$$2x + y = 60 \rightarrow y = 60 - 2x$$

$$\text{propriété : } y = 2x \rightarrow 2x + 2x = 60 \rightarrow x = 15 \text{ m, } y = 30 \text{ m}$$

$$A = 15 \times 30 = 450 \text{ m}^2$$

vérification avec une table de valeurs

x (m)	10	12	15	18	20
$y = 60 - 2x$ (m)	40	36	30	24	20
$A = x \times y$ (m ²)	400	432	450	432	400

Exemple 4 — Une canette cylindrique doit contenir 1 L (1000 cm³) avec le moins de métal possible. Dimensions ?

aire minimale quand $h = 2r$

$$\pi r^2 \times 2r = 1000 \rightarrow 2\pi r^3 = 1000$$

$$r^3 = \frac{500}{\pi} \approx 159,15 \rightarrow r \approx 5,42 \text{ cm}$$

$$h = 2r \approx 10,84 \text{ cm}$$

$$A_T = 2\pi r^2 + 2\pi r h = 6\pi r^2 \approx 553,6 \text{ cm}^2 \quad \text{car } h = 2r$$

Comparaison : avec $r = 4 \text{ cm}$, $h = 1000 \div (16\pi) \approx 19,89 \text{ cm}$ et $A_T \approx 600,5 \text{ cm}^2$: plus de métal.

pièges fréquents

- ✗ Pour l'enclos contre un mur, prendre un carré : ce n'est pas l'optimum ($225 \text{ m}^2 < 450 \text{ m}^2$).
- ✗ Confondre « volume fixe » (on minimise l'aire) et « aire fixe » (on maximise le volume).
- ✗ Oublier de convertir les litres en cm³.

à retenir

- ★ Carré, cube, polygone régulier, disque, boule : les formes optimales.
- ★ Cylindre optimal : $h = 2r$.
- ★ Contre un mur : le côté parallèle au mur = 2 × l'autre.